王晨茜

(+86)17740208438 | 213242706@seu.edu.cn

教育背景

东南大学 2024 年 9 月 – 至今
计算机科学与技术专业，本科 **GPA: 95.23/100 专业排名: 1/126**
荣誉：2024-2025 国家奖学金、校三好学生标兵、优秀团干部、优秀团员、唐仲英德育奖学金等

项目经验

PsyGuard：心理咨询与风险预警智能助手 2026 年 1 月 – 2026 年 3 月
后端开发 / 大模型应用

· **项目简介：**开发面向心理咨询与风险预警场景的智能助手，支持知识库管理、意图识别、RAG 问答与自动告警，并通过 MCP 协议集成邮件、Excel 等外部服务。
- **模型接入：**对接 **Ollama**、**OpenAI** 等模型并实现策略切换，封装 **流式会话接口**；结合 **Chroma 向量库**完成知识入库、检索与上下文增强生成。
- **意图路由：**设计 **CHAT / CONSULT / RISK** 三类意图路由机制，将不同请求分流至闲聊、咨询检索或高风险预警链路，提升系统处理针对性。
- **后端开发：**完成后端与大模型应用全流程开发，搭建 **Spring Security** 权限控制体系，实现角色隔离与知识库访问控制，满足心理服务相关内容合规要求。
- **数据与微调：**基于约 **22k** 条 PsychQA 数据开展清洗与标注，构造训练/测试样本；使用 **Qwen2.5-7B** 围绕正常、焦虑、低落、高风险 4 类情绪标签进行 **LoRA 微调**。
- **落地效果：**将心理状态识别准确率由 **60%** 提升至 **90%**，并通过 **MCP** 联动邮件与记录服务实现自动预警，送达率达 **98%**。

科研经历

北京大学科研助理 2025 年 6 月 – 至今
智能体系统可靠性 *北京大学*

· **TopoSHIELD：面向多智能体系统恶意注入传播的动态拓扑防御（共同第一作者，ACL Findings 2026）**
- **研究问题：**面向恶意提示、RAG 污染、工具注入等攻击可沿多智能体交互拓扑级联传播的问题，开展基于拓扑动态演化的安全防御研究。
- **风险建模：**设计基于 **ST-GAT** 的时空风险感知与拓扑优化框架，从执行日志中抽取节点/边风险特征，预测**节点风险熵**（NRE）与**边攻击传导性**（EAC）。
- **防御机制：**提出**分层拓扑干预机制**，在微观层进行高风险边剪枝，在中观层选择**可信锚点**维持安全连通性，在宏观层执行**风险社区隔离**。
- **实验结果：**在 GPT-4o 上将 misinformation toxicity 降低 **58%**，同时保持 **90%+** 任务成功率。

· **PolyGraph：面向多智能体系统失败归因的动态异构因果图框架（第二作者，ASE 2026 在投）**
- **研究问题：**面向多智能体系统中失败责任定位困难、长轨迹依赖复杂、纯 LLM 诊断易受长上下文噪声干扰的问题，开展**谁在何时导致失败**的自动归因研究。
- **图建模：**提出 **Dynamic Heterogeneous Causal Graph (DHCG)** 表示方法，将执行轨迹建模为随时间演化的异构因果图，统一表示 **Agent**、**Tool**、**Artifact**、**Environment** 等实体及其依赖关系。
- **归因框架：**设计**时序 GNN 候选筛选**、**SFT-LLM 语义验证**两阶段归因框架，先基于结构异常与传播模式完成 Top-N 候选定位，再结合上下文完成责任判定与因果解释生成。
- **数据构造：**设计 **PolyGen** 自动数据构造流程，通过图感知扰动、因果校验与 healed trace 验证生成带标签失败样本。
- **实验结果：**在 **Who&When** 上取得 **67.39%** agent-level accuracy，优于现有基线方法。

PALM 实验室科研助理 2024 年 10 月 – 至今
多模态机器学习 *东南大学*

· **面向多模态 Transformer 的三模态交互平衡方法研究**
- **研究问题：**面向多模态情感分析中**文本**、**音频**、**视频三模态交互贡献不均衡**问题开展研究，聚焦 **MulT** 架构下模态主导性失衡与跨模态交互不足现象。
- **分析与优化：**构建三模态交互平衡的**分析与优化框架**，从支路贡献、条件增益、决策层利用率等角度系统诊断不同模态对预测结果的实际作用，并据此设计交互平衡方案。完成模型实现，引入注意力加权与博弈论式交互机制，对 MulT 相关方案开展模块级优化。
- **实验结果：**在 **CMU-MOSEI** 任务上相较基线实现 **1.98%** 性能提升，评定为 **SRTP 国家级项目**。

技能与获奖

竞赛获奖：全国大学生数学建模大赛国家级一等奖兼优秀论文、华为 ICT 大赛（NPU 调优赛道）国家级三等奖
技术栈：Python、C++、C#、Spring Boot、SpringAI、Spring Security、RAG、LoRA、PyTorch
语言能力：德语 DAAD C1，托福，英语 CET-6